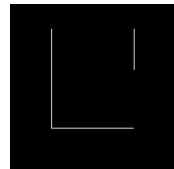
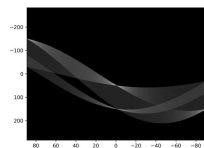
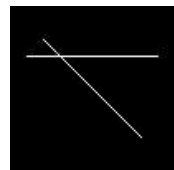
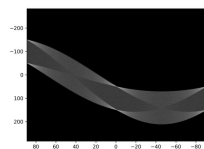
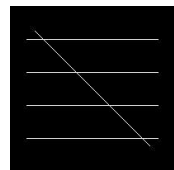
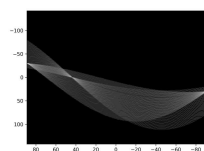
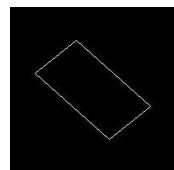
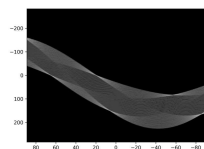
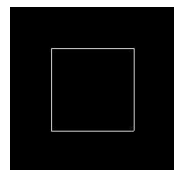
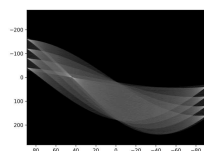
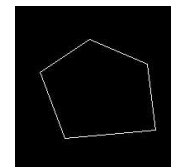
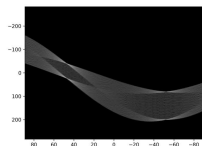


	تمرین سری دوم مبانی بینایی کامپیوتر	نام مدرس: دکتر محمدی دستیاران تمرین: مهرشاد فلاح
		مهلت تحویل: جمعه چهارم اردیبهشت

بخش تئوری (60 نمره):

1- تصاویر اصلی و تبدیل‌های Hough متناظر با آن‌ها را با یکدیگر تطبیق دهید. (تصاویر سمت راست از بالا به پایین با شماره و تصاویر سمت چپ از بالا به پایین با حروف انگلیسی به ترتیب هستند). (12 نمره)





2- بر روی ماتریس زیر Canny را با مراحل گفته شده در اسلایدها بر روی یک کرنل 3 در 3 مرکزی اعمال کنید. حد آستانه پایین را 140 و حد آستانه بالا را 270 در نظر بگیرید. (تمامی محاسبات به صورت دستی یادداشت شود) (16 نمره)

10	10	10	10	10
10	40	80	80	80
10	40	90	120	120
10	40	80	120	160
10	10	10	10	10

3- تصویر مرجع زیر را در نظر بگیرید.



هر کدام از تصاویر زیر ناشی از اعمال کدامیک از فیلترهای عنوان شده زیر است. با ذکر دلیل بیان کنید (15 نمره) (از سمت راست به چپ به ترتیب حروف الفبای انگلیسی در نظر بگیرید)



الف) Canny با آستانه 40 و 120

ب) Canny با آستانه 100 و 200

ج) Sobel_x

د) Sobel

ه) Sobel_y

4- مجموعه نقاط زیر در یک صفحه داده شده است:

$\{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (2,5), (1,6), (2,3), (5,5)\}$

فرض کنید هدف یافتن یک خط با الگوریتم RANSAC است. (17 نمره)

الف) کدام نقاط inlier و کدام نقاط outlier هستند.

ب) برای تعریف مدل خط در صفحه حداقل چند نقطه لازم است؟ چرا؟

ج) توضیح دهید چرا الگوریتم RANSAC در حضور outlier نسبت به روش Least Squares مناسبتر است؟

د) مراحل الگوریتم RANSAC را به صورت خلاصه بیان کنید.

ه) فرض کنید در یک مجموعه نقطه، نقاط outlier و نقاط inlier با یکدیگر برابرند و احتمال یافتن حداقل یک مجموعه بدون نقاط outlier برابر با تقریباً 67 درصد است، به چند تکرار برای یافتن این مجموعه نیاز داریم؟

بخش عملی (40 نمره):

1- در این تمرین شما وظیفه دارید که فیلترهای Sobel و Canny را پیاده سازی کنید و ToDo های مرتبط را پر کنید. دقت کنید که در این تمرین هدف پیاده سازی بدون استفاده از کتابخانه opencv است. بعد از اجرای کدها به سوالات آخرین سلول پاسخ دهید. نیازی به ارائه گزارش جداگانه نیست و پاسخ به سوالات کافی است. (20 نمره)

2- در این تمرین وظیفه دارید الگوریتم Hough کروی را پیاده سازی کنید و ToDo ها را کامل کنید. دقت کنید که برای Canny و تبدیلات رنگی مجاز به استفاده از opencv هستید اما نمی توانید hough را از opencv بگیرید. به سوالات انتهای نوتبوک پاسخ دهید و نیازی به ارائه گزارش جداگانه نیست. دقت کنید که جواب اگر به صورت تقریبی باشد کافی است و نیاز به دقیق بودن نتیجه نهایی نیست. (20 نمره)